ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №: 1

Тема: Знайомство з платою розширення Sensor Shield/Expansion Board V5. Підключення датчиків та пристроїв виводу

Мета:

- вивчити основні відомості про мікроконтролери;
- дослідити будову та функції плати розширення;
- навчитись зчитувати дані з датчику дотику;
- навчитись створювати схеми із застосуванням плати розширення;
- покращити навички створення алгоритмів з розгалуженням.

Необхідні компоненти:

- мікроконтролер;
- кабель USB type B;
- плата розширення Sensor Shield/Expansion Board V5;
- модуль ємнісного датчика дотику;
- модуль світлодіоду;
- модуль з трьох світлодіодів;
- модуль RGB світлодіоду;
- дроти типу F-F.

Тривалість виконання: 45 хв.

Теоретичні відомості

Основні відомості, принцип роботи:



Рисунок 1. Sensor Shield/Expansion Board V5

Плата розширення – це закінчений пристрій, призначений для виконання певних функцій, який підключається до основного контролера за допомогою стандартних роз'ємів. Інколи плату розширення можуть називати просто шилд від англійського слова Shield. На платі розширення знаходяться необхідні електронні компоненти для роботи певних пристроїв, а взаємодія з мікроконтролером відбувається за допомогою стандартних пінів на мікроконтролері. Живлення на шилд також може подаватись з мікроконтролера, але часто існує можливість подати живлення окремо.

Загалом це плата яка «вдягається» на мікроконтролер, та дозволяє підключати необхідні компоненти. Плати розширення бувають різного вигляду та використовуються для різних цілей, наприклад збільшення кількості можливих портів вводу/виводу, поєднання пінів у вигляді зручних площадок для підключення різних інтерфейсів, і т.д. В нашому випадку шилд спроектований для підвищення зручності роботи з

мікроконтролером. Оскільки для роботи будь-якого датчика необхідно джерело живлення, заземлення та сигнальний пін, то піни на платі розширення поєднанні по три в ряд, для того щоб можна було відразу підключити всі контакти датчика до плати, не створюючи громіздких електронних схем на макетній платі.

Для того щоб підключити шилд, достатньо акуратно вдягнути його на мікроконтролер, таким чином щоб всі контакти вставились в відповідні піни мікроконтролера. Програмування створених електронних систем з використанням плати розширення, нічим не відрізняється від звичайного програмування мікроконтролера.

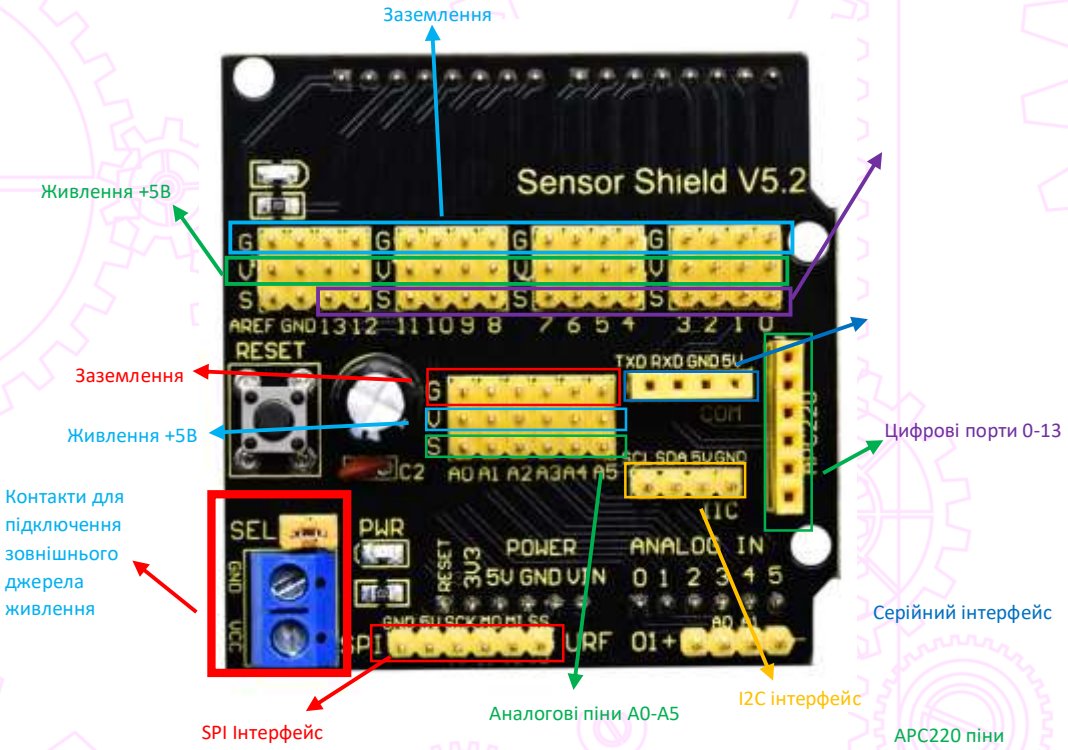


Рисунок 2. Піни на платі розширення

Як видно з рисунку плата розширення тільки додає зручності у створенні схем, оскільки відразу поєднує всі піни для підключення датчиків, чи інтерфейси в площадки до яких можна з легкістю підключитись. Це дозволяє спростити процес прототипування, та зробити кінцеві прототипи меншими та зручнішими.

На платі розширення існує клемна колодка для підключення зовнішнього джерела живлення, це необхідно в ситуаціях коли для роботи датчиків або виконавчих механізмів потрібна напруга відмінна від 5 вольт. Біля колодки для подачі живлення розташовано перемичку з позначкою “SEL”, вона потрібна для вибору джерела живлення. Існує чотири варіанти подачі живлення на плату розширення:

1. Коли перемичка встановлена, а на клемну колодку подали наприклад 7 вольт, то на пінах V, V1 та + буде 7 вольт.
2. Коли перемичка встановлена, а до клемної колодки не надходить живлення, напруга на пінах V, V1 та + буде 5 вольт, оскільки плата розширення живиться від мікроконтролера.
3. Коли перемичка не встановлена, а на клемну колодку подали наприклад 7 вольт, то на пінах V буде 7 вольт, а на пінах V1 та + буде 0 вольт.

4. Коли перемичка не встановлена, і на клемну колодку не надходить напруга, то на пінах V буде 0 вольт, а на пінах V1 та + буде 5 вольт, оскільки плата розширення живиться від мікроконтролера.

Ємнісний датчик дотику



Рисунок 3. Ємнісний датчик дотику

Датчик дотику призначений для реєстрації зусилля при контакті з ним об'єкта. При цьому область взаємодії датчика і об'єкта невелика. В даний час для датчиків дотику не існує універсальних технічних умов, які могли б визначати параметри, необхідні для конкретного застосування.

Датчики дотику реалізуються на основі найрізноманітніших фізичних принципів. Існують механічні перетворювачі зусилля на базі резистивних, п'єзорезистивних, пьезоелектричних матеріалів, ємнісні, магнітні, оптичні, оптоволоконні датчики. При цьому все більше уваги приділяється створенню не просто датчика, а завершеної системи розпізнавання дотику з необхідними інтерфейсами і сполуками. Така система повинна виконувати функції самодіагностики, калібрування і тестування.

Останні досягнення в області розробки програмованих пристроїв змішаного сигналу сприяли зростанню популярності ємнісних датчиків дотику, які більш надійні і прості у виготовленні і часто є дешевшими, ніж замінні ними електромеханічні перемикачі та традиційні мембранні датчики дотику. До того ж, оскільки системи на базі таких датчиків не мають рухомих елементів, в порівнянні зі звичайними перемикачами вони міцніші і менш схильні до відмов. Таким чином, розробники різноманітної кінцевої апаратури отримують можливість проектувати нові привабливі для користувача пристрої. Потреба в датчиках дотику, призначених для систем домашнього вжитку, мобільних телефонів і автомобільних систем, стає дедалі більше.

Ємнісні датчики дотику діляться на дві основні категорії: на основі взаємної ємності і на основі власної ємності. Перший з них, в якому конденсатор датчика складається з двох контактів, які діють як випромінюючий і приймальний електроди, є більш прийнятним для сенсорних дисплеїв. Останній, в якому один контакт конденсатора датчика підключений до землі, є прямим підходом, який підходить для сенсорної кнопки, слайдера або колеса.

Конденсатор загалом, це два провідника, розділених ізолюючим матеріалом (тобто діелектриком). Таким чином, досить просто створити конденсатор, використовуючи лише електропровідні шари, розділені друкованою платою. Наприклад, розглянемо наступні вид зверху і вид збоку друкованого конденсатора, що використовується в якості сенсорної кнопки дотику (зверніть увагу на перехід на інший шар друкованої плати на малюнку виду збоку).

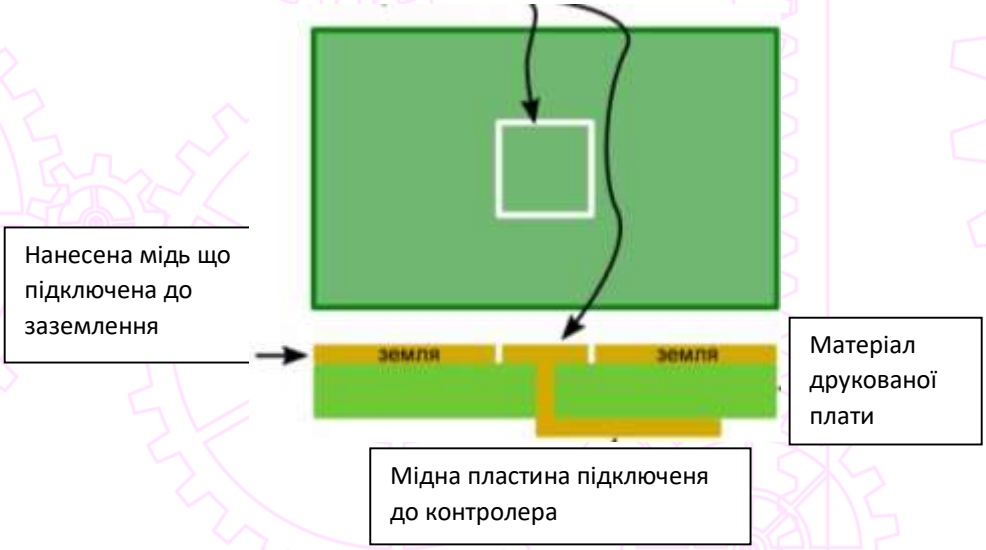


Рисунок 4. Будова ємнісного датчика дотику

Ізоляційне розділення між сенсором та міддю і створює конденсатор. В такому випадку коли палець піднесений до датчику, змінюється його ємність, через те що палець виступає в ролі діелектрика. Датчик вимірює зміну ємкості та фіксує дотик.

Практичне завдання №1

Головною задачею практичної частини даної лабораторної роботи є написання програми та вивчення принципу роботи елемента на реальному обладнанні, що керується мікроконтролером.

Таким чином спробуємо підключити найпростіший виконуючий пристрій до мікроконтролера за допомогою плати розширення.

Підключіть модуль світлодіоду білого кольору до мікроконтролера за допомогою шилда. Для цього вам знадобляться дроти типу F-F. Підключіть сигнальний пін модуля до 7 піну на платі розширення, що дорівнює цифровому піну номер 7 на мікроконтролері.

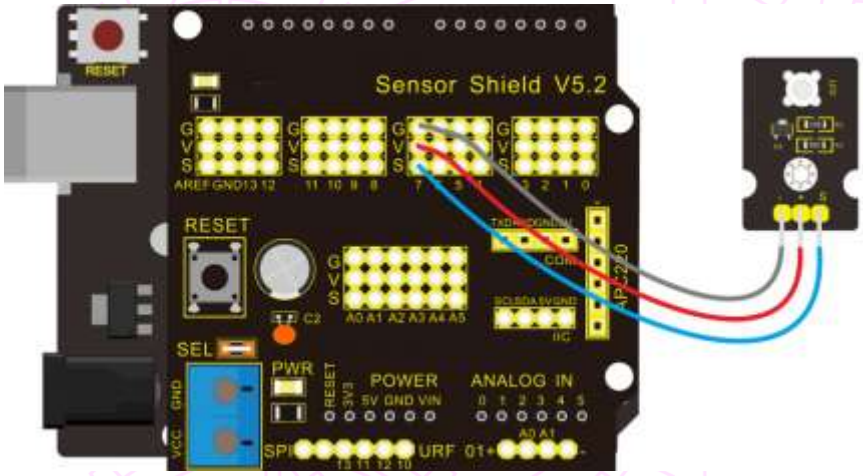


Рисунок 5. Схема підключення модуля світлодіоду.

Програмний код для керування логікою роботи світлодіоду, нічим не відрізняється від того коду який потрібен для керування світлодіодом підключеним напряму до мікроконтролера.

Блок-схема



Суть роботи нашої програми дуже проста, ми просто спробуємо ввімкнути та вимкнути світлодіод що підключений до 7 піну, для того щоб переконатись що програми з використанням плати розширення працюють таким же чином.

Код програми

```
int led = 7;
void setup()
{
  //виставляємо пін до якого підключено
  //світлодіод в режим виводу
  pinMode(led, OUTPUT);
}
void  loop()  {
    digitalWrite(led, HIGH);
    delay(500);
    digitalWrite(led, LOW);
    delay(500);
}
```

Самостійно. Підключіть модуль RGB світлодіоду до пінів з ШІМ модуляцією та спробуйте змінювати 4-5 кольорів у програмі.

Практичне завдання №2

Спробуємо підключити окрім пристрою виведення ще і пристрій вводу, а саме модуль ємнісного датчика дотику. Підключіть датчик дотику до 2 піну на платі розширення.

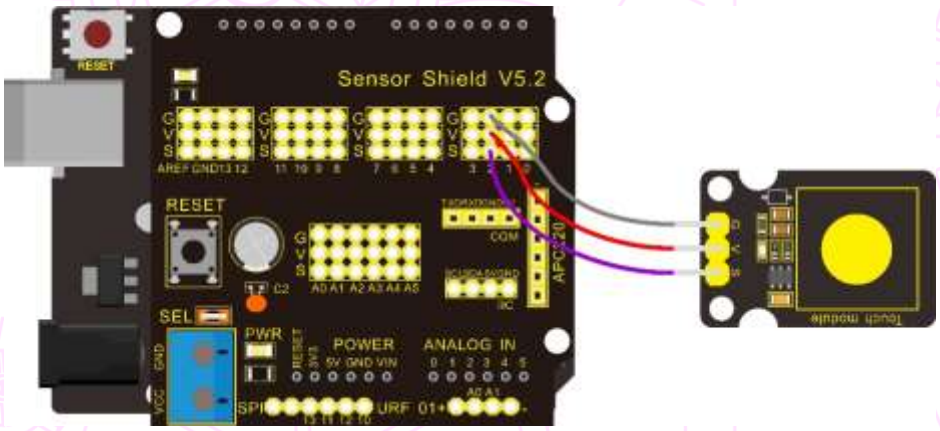


Рисунок 6. Схема підключення модуля ємнісного датчика дотику.

Запрограмуйте мікроконтролер використовуючи код представлений нижче. Але перед початком написання коду, треба ознайомитись с блок-схемою цієї програми. Блок-схема допоможе Вам представити алгоритм розв'язування або аналіз задачі за допомогою відповідних елементів.

Блок-схема



Програмно логіка роботи ємнісного датчика дотику зовсім не відрізняється від логіки роботи звичайної кнопки. Ми просто зчитуємо дані з датчику, якщо палець знаходиться на датчику, то ми отримаємо логічну одиницю, якщо ні то нуль.

Код програми

```
int touchSensor = 2;
void setup()
{
  pinMode(touchSensor, INPUT);
  Serial.begin(9600);
}
void  loop(){
  bool touch = digitalRead(touchSensor);
  if (touch){
    Serial.println("Датчик спрацював");
  }else{
    Serial.println("Не має дотику");
  }
  delay(100);
}
```

Самостійно. Додайте до схеми модуль з трьох світлодіодів, та реалізуйте перемикання світлодіодів за допомогою сенсорної кнопки.